

Замет: $\frac{0}{0}$ / $\frac{1}{1}$ - неопределённость.

Монотонность последовательности:

Опр. $\{a_n\}$ - нестрого / строго возр / убыв $\Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow a_{n+1} \geq a_n (>) (b_{n+1} \leq b_n (<)) \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

($\exists n_0 \in \mathbb{N}$: $\forall n \geq n_0$ убыв / возр.)

Замет: $\{a_n\}$ нест. возр. $\Rightarrow a_{n+1} \geq a_n$

$$m > n \Rightarrow a_m \geq a_n$$

Т. 6 о пределе монот. и огр. послед.

(1) Если $\{a_n\}$ строго (нестрого) возр. и
огр. сверху, то $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup \{a_n\}$

(2) Если $\{a_n\}$ строго/нестрого убыв. и
огр. снизу, то $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \inf \{a_n\}$

Док-во: т.к. $\{a_n\}$ огр. сверху, то по Т.
о сущ. точн. верх. грани $\exists \sup \{a_n\} = M \in \mathbb{R}$

По огр. sup: 1) $\forall n \in \mathbb{N} \quad a_n \leq M$

2) $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_0 \in \mathbb{N}: M - \varepsilon < a_{n_0}$

$\exists N = ? \quad \forall n \geq N \rightarrow M - \varepsilon < a_n < M + \varepsilon$

$n \geq n_0 = \exists M - \varepsilon < a_{n_0} \leq a_n \leq M < M + \varepsilon$

$\forall n \geq N = n_0 \rightarrow a_n \in (M - \varepsilon; M + \varepsilon)$